

ENERGIA, POTÊNCIA, CONSUMO E DEMANDA

Soluções em Energias Renováveis e Sustentáveis

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SUMÁRIO

01 Energia e Consumo

02 Potência e Demanda

03 Lei de Joule

04 Potências: S, P e Q

05 Triângulo das Potências

06 Fator de Potência

07 Carga Indutiva

08 O Motor Elétrico

ENERGIA E CONSUMO

DEFINIÇÃO FÍSICA (T)

Energia é a capacidade de realizar trabalho. Em sistemas elétricos, é a potência utilizada durante um período de tempo.

CONSUMO (COMERCIAL)

Acumulado de energia medido pela concessionária em kWh (quilowatt-hora).

$$E = P \times \Delta t$$

E: Energia (kWh ou J)

P: Potência (kW ou W)

Δt : Intervalo de Tempo (h ou s)

POTÊNCIA E DEMANDA

POTÊNCIA (P)

Taxa de transferência de energia. Medida em Watts (W) ou Quilowatts (kW).

DEMANDA CONTRATADA

Potência máxima que o cliente se compromete a utilizar, definida em contrato com a concessionária.

DEMANDA MEDIDA

Potência real consumida, medida pela concessionária a cada 15 minutos.

RELAÇÃO COM TENSÃO E CORRENTE

$P = U \times I$ (em CC) ou $P = U \times I \times \cos(\varphi)$ (em CA).

LEI DE JOULE

TENSÃO (U)

Diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Unidade: Volt (V). Representa a "força" que move os elétrons.

CORRENTE (I)

Fluxo de elétrons através de um condutor. Unidade: Ampère (A). Representa a quantidade de carga que passa por segundo.

$$Q = I^2 \times R \times \Delta t$$

Q: Calor dissipado (Joules)

I: Corrente (Ampères)

R: Resistência (Ohms)

Δt : Tempo (segundos)

A energia elétrica se converte em calor em resistências.

POR QUE 3 POTÊNCIAS?

POTÊNCIA ATIVA (P)

Realiza trabalho útil. Responsável pela produção de calor, luz e movimento. Medida em Watts (W).

POTÊNCIA REATIVA (Q)

Cria campos magnéticos em motores e transformadores. Não realiza trabalho útil, mas é necessária. Medida em VAr.

POTÊNCIA APARENTE (S)

Soma vetorial de P e Q. Representa a potência total fornecida pela rede. Medida em VA.

POTÊNCIAS S, P E Q

P (ATIVA)

$$P = U \times I \times \cos(\varphi)$$

Unidade: Watts (W)

Potência que realiza trabalho útil.
Responsável por produzir calor, luz e movimento.

Q (REATIVA)

$$Q = U \times I \times \sin(\varphi)$$

Unidade: VAR

Potência que cria campos magnéticos. Necessária mas não produz trabalho útil.

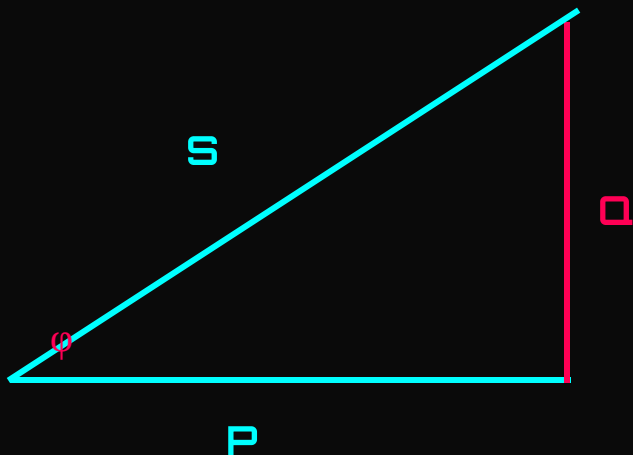
S (APARENTE)

$$S = U \times I$$

Unidade: VA

Potência total fornecida pela rede.
Soma vetorial de P e Q.

TRIÂNGULO DAS POTÊNCIAS



RELAÇÃO FUNDAMENTAL

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

Soma vetorial das potências.

FATOR DE POTÊNCIA

$$\cos(\varphi) = P / S$$

Eficiência da conversão.

UNIDADES

P: Watts (W)

Q: Volt-Ampère Reativo (VAr)

S: Volt-Ampère (VA)

RENDIMENTO DE MOTORES

FÓRMULA DO RENDIMENTO

$$\eta = P_{\text{útil}} / P$$

η : Rendimento (%)

$P_{\text{útil}}$: Potência de Saída (W)

P : Potência Ativa Absorvida (W)

IMPORTANTE

A Potência Ativa (P) entregue pela rede já inclui a Potência Útil + Perdas (calor, atrito, etc). A diferença entre P e $P_{\text{útil}}$ são as perdas do motor.

EXEMPLO

Um motor que recebe 1000 W e produz 900 W úteis tem rendimento de 90%.

IMPACTO DO REATIVO ALTO

Por que precisamos corrigir o Fator de Potência?

MULTAS FINANCEIRAS

Se $FP < 0.92$, a concessionária cobra multa por excedente de reativo.

CONSUMO MAIS ELEVADO

A corrente total na rede será maior, ocupando mais capacidade dos cabos e transformadores.

OCUPAÇÃO DE CABOS

A energia reativa "ocupa espaço" nos condutores e transformadores, impedindo novas máquinas.

QUEDA DE TENSÃO

O excesso de corrente reativa provoca quedas de tensão na rede, prejudicando equipamentos sensíveis.

CARGA INDUTIVA

O QUE É?

Equipamentos que criam campos magnéticos para funcionar: motores, transformadores, bobinas. Estes equipamentos consomem potência reativa.

CAUSA

Campos magnéticos necessários para motores e transformadores funcionarem.

IMPACTO

Aumenta a corrente total na rede, ocupando espaço nos cabos e transformadores.

SOLUÇÃO

Corrigir o fator de potência reduz a corrente reativa.

O MOTOR ELÉTRICO

68%

De toda a energia elétrica consumida nas indústrias brasileiras.

ONDE ESTÃO?

Bombas, compressores, ventiladores e esteiras transportadoras.

IMPACTO

Principais responsáveis pela demanda de potência reativa.

CONCLUSÃO

Qualquer ação de eficiência em motores gera grande economia.

PYTHON BÁSICO

INPUT() - ENTRADA

```
valor = input('Digite: ')
```

Lê dados do usuário como texto.

INT E FLOAT - TIPOS

```
x = int(valor)
```

```
y = float(valor)
```

int: números inteiros. float: números com decimais.

PRINT() - SAÍDA

```
print('Resultado:', valor)
```

Exibe informações na tela.

F-STRINGS - FORMATAÇÃO

```
print(f'Valor: {x:.2f}')
```

{x:.2f} limita a 2 casas decimais.

OPERADORES MATEMÁTICOS

```
+, -, *, /, ** (potência)
```

Use ** 0.5 para raiz quadrada.

CONVERSÃO DE TIPOS

```
x = float(input('Valor: '))
```

Converte entrada de texto para número.

EXEMPLO: MOTOR TRIFÁSICO

```
# Dados de entrada do motor
potencia_util = float(input('Potência Útil (kW): '))
rendimento = float(input('Rendimento (%): ')) / 100
fator_potencia = float(input('Fator de Potência: '))

# Cálculo da potência ativa
potencia_ativa = potencia_util / rendimento

# Cálculo das potências
potencia_aparente = potencia_ativa / fator_potencia
raiz_quadrada = (potencia_aparente ** 2 - potencia_ativa ** 2) ** 0.5
potencia_reativa = raiz_quadrada

# Saída formatada
print(f'P (Ativa): {potencia_ativa:.2f} kW')
print(f'Q (Reativa): {potencia_reativa:.2f} kVAr')
print(f'S (Aparente): {potencia_aparente:.2f} kVA')
```

REFERÊNCIAS

PROCEL - MOTORES ELÉTRICOS

<https://manutencao.net/motores-eletricos-sao-responsaveis-pelo-consumo-de-68-da-energia-eletrica-das-fabricas-diz-procel/>

Dados sobre consumo de motores em indústrias brasileiras.

CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA

<https://eletrodel.com.br/como-reduzir-multas-na-conta-de-energia/>

Impacto econômico e técnico do fator de potência.

ENERGIA REATIVA E CUSTOS

<https://erco.energy/br/blog/energia-reativa-o-que-e-e-como-evitar-custos-extras-na-sua-conta-de-luz>

Explicação sobre energia reativa e multas na conta de energia.

RESOLUÇÃO ANEEL N° 414

<https://www.aneel.gov.br/>

Norma que define o limite mínimo de fator de potência (0.92).

WEG - GESTÃO EFICIENTE DE ENERGIA

<https://weg.net/>

Recursos técnicos sobre eficiência energética em motores.